

未来的主要 “竞技场”

我们将改变商业格局的行业称为“竞技场” (arena)。到2040年，未来的18个“竞技场”将重塑全球经济，并创造29万亿~48万亿美元的收入。

作者

Chris Bradley
Michael Chui
Kevin Russell
Kweilin Ellingrud
Michael Birshan
Suhayl Chettih

编辑

Max Berley

数据可视化

Chuck Burke



麦肯锡全球研究院

麦肯锡全球研究院 (McKinsey Global Institute) 成立于1990年。其使命是提供事实依据, 帮助全球商业领袖和决策者就最为关键的经济和业务问题做出决策。MGI的研究成果得益于麦肯锡全面的地区、行业和职能知识、技能及专长, 但报告的内容和研究方向由MGI全球资深董事合伙人及董事合伙人决定。

目前, MGI的研究分为五大主题:

- 生产力和繁荣: 卓有成效地创造和利用全球资产
- 全球资源: 以可持续的方式建设世界、为其提供能源和养分
- 人类潜能: 最大限度发挥和实现人才的潜力
- 全球网络: 探索商品、服务、人员、资本和理念的流动如何塑造经济格局
- 未来的技术和市场: 讨论未来重要的价值和“竞技场”

MGI的目标是开展独立、基于事实的研究。我们的研究未受任何企业、政府或其他机构的委托或资助; MGI免费公开分享研究成果; 研究资金全部来自麦肯锡的全球董事合伙人。虽然我们聘请了多位杰出的外部顾问为研究工作献计献策, 但出版物中展示的分析成果仅代表MGI的观点, 由MGI对内容负责。

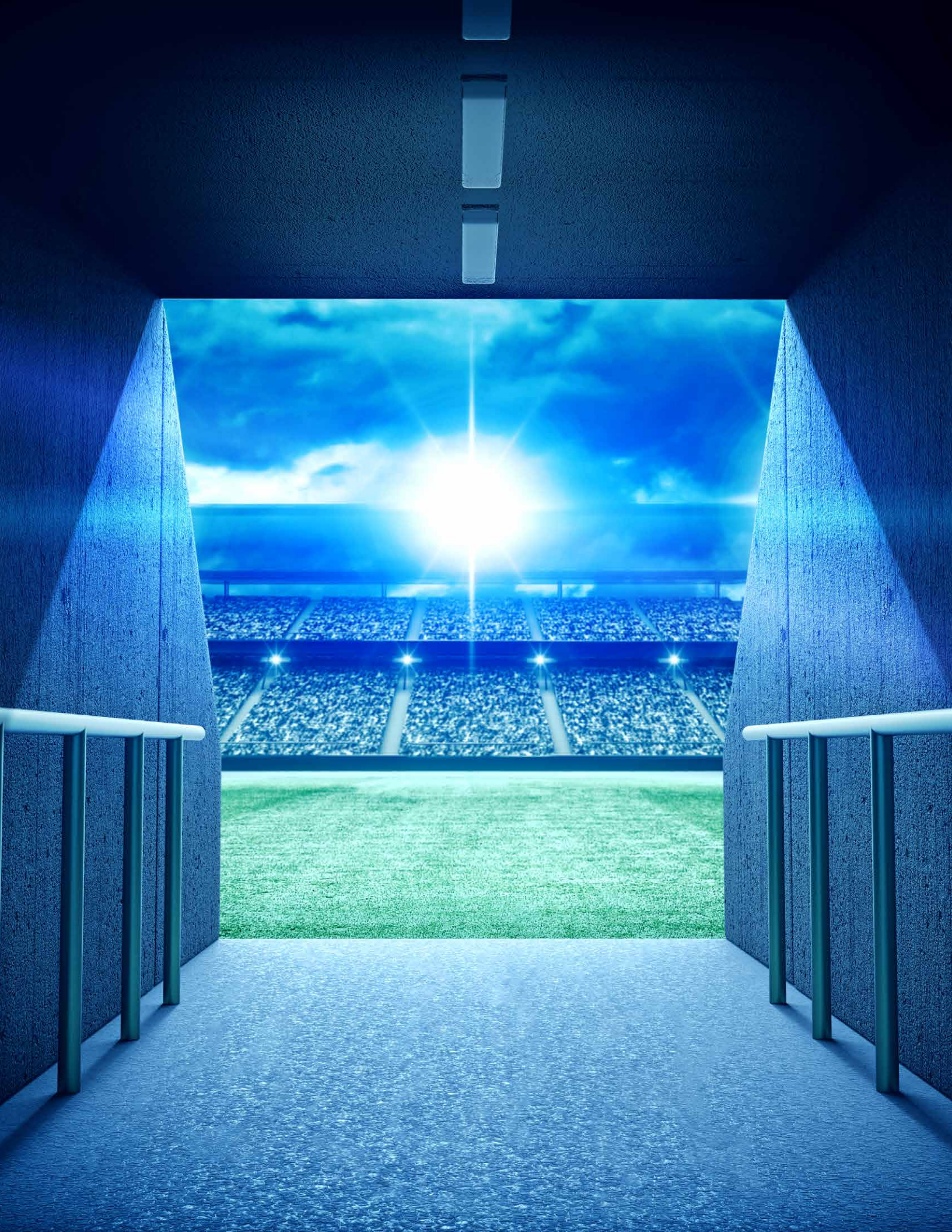
您可通过 www.mckinsey.com/mgi 了解有关MGI和我们研究工作的更多信息。

MGI全球资深董事合伙人

Sven Smit
Chris Bradley
Kweilin Ellingrud
Sylvain Johansson
Nick Leung (梁敦临)
Olivia White

MGI全球董事合伙人

Mekala Krishnan
Anu Madgavkar
Jan Mischke
Jeongmin Seong (成政珉)
Tilman Tacke



速览

- **“竞技场”(arena)是一种独特的行业类别,它有两大特点:高增长且充满活力。**“竞技场”在经济增长中所占份额巨大,其业内企业的市场份额变化亦十分显著。
- **我们发现未来有18个潜在“竞技场”,到2040年可能重塑全球经济,并创造29万亿~48万亿美元的收入。**这些“竞技场”涉及人工智能软件及服务、网络安全、未来的空中交通、治疗肥胖症和相关疾病的药物、以及机器人技术和非医用生物技术等。到2040年,这些未来的“竞技场”可创造2万亿至6万亿美元的利润,合计占全球GDP的比例将从4%增至10%~16%。
- **从2005年到2020年,当前的12个“竞技场”呈现出超常的增长和活力。**包括电子商务、生物制药、电动汽车、消费互联网和云服务等。在此期间,这些“竞技场”的收入复合年增长率(CAGR)为10%,市值复合年增长率为16%,在全球GDP的占比从3%增加到9%,增长了两倍。相比之下,同期的非“竞技场”收入CAGR只有4%,市值CAGR为6%。
- **当前12个“竞技场”和其他非“竞技场”之间的显著差别,让我们对未来的“竞技场”有了更充分的认识。**“竞技场”比其他行业所带来的利润率要高得多,由此催生了大量全球巨头,也为市场新军做大做强提供了有力机会。
- **三种“竞技场”的创造元素结合在一起,往往会逐步升级竞争模式,成为“竞技场”的特色。**“竞技场”形成的标志性要素包括:业务模式或技术变革、投资升级以及出现大量或不断发展的潜在市场。上述要素可能加剧公司之间的竞争,他们投入巨资,不仅想要增加市场份额,还要建立产品质量优势,获得更多效益,在与其他公司的竞争中脱颖而出。



简介

麦肯锡全球研究院在本报告中定义并描述了一种行业类别，它们在促成未来的商业格局中可能发挥重要作用，并改变整个世界。我们把这些行业称为“竞技场”。为找出未来的“竞技场”，我们分析了当今的“竞技场”，看其如何演变。“竞技场”有两大特点：它们在经济增长中所占份额巨大，行业内的市场份额变化程度也十分显著。这两个属性就表明，新技术和业务模式的结合，已经触发了一场新的竞争游戏。

对于“竞技场”的理解十分重要，原因至少有二：首先，“竞技场”会令商业世界改头换面，包括带来投资、研发和价值等许多重大改变，并且涌现出很多新的且不断成长的全球性企业。其次，一旦我们能够辨别“竞技场”有可能形成的那些要素，就会发现未来15年内将接踵而至的一系列“竞技场”。根据过往经验，这些领域将成为竞争、创新和价值创造的中心。

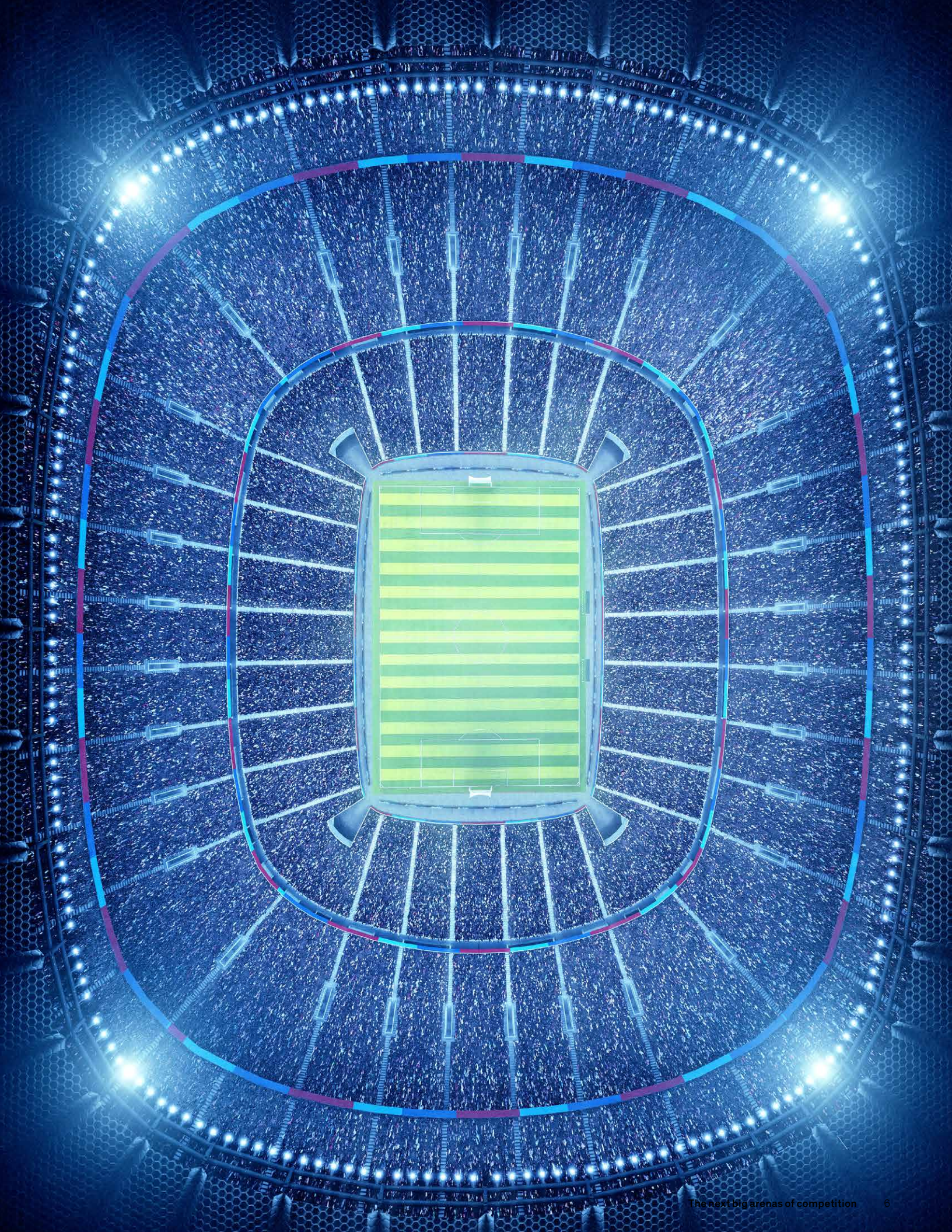
本报告首先论述了2005年至2020年间出现的12个“竞技场”，包括云服务、电子商务、生物制药和电动汽车(EV)。第一章，我们利用市值排名前3000家公司的大型定制数据集，确定了当前的“竞技场”，并探讨了“竞技场”与其他行业的不同之处。我们将2005年至2020年作为分析区间，划定清晰的十年边界，确保数据的一致性和可靠性。其中的差异令人惊叹：2005年，这些“竞技场”创造的经济利润仅占样本本公司经济利润的9%；但到了2019年，这些“竞技场”创造的经济利润占大型公司经济利润总额的49%。

第二章，我们分析了当前“竞技场”是如何形成和发展的，即企业如何步入激烈竞争的模式并开始投资升级，而这两点构成了“竞技场”的鲜明特点。了解这一逻辑极为关键，因为只有了解当今的“竞技场”是如何产生的，才能帮助我们确定未来的潜在“竞技场”。我们发现一种因素似乎是“竞技场”出现的关键推手。

第三章，我们描述了未来的18个潜在“竞技场”，并探讨了其可能实现的方式，包括潜在的增长和活力来源。了解潜在“竞技场”对以下各方都有意义，即：希望直接参与竞争的企业家和传统企业、自身业务会受到“竞技场”影响的其他企业、希望将资本投入到这些行业的投资者、想在制胜未来数十年的行业中寻找工作的人们、以及希望在这些行业的发展方式和方向上发挥作用的政策制定者。

报告的最后总结了可能成为未来“竞技场”的18个行业，其中包括对增长因素和竞争态势的进一步说明，这些因素和态势可能在未来几十年内塑造每个潜在的“竞技场”。可以肯定的是，展望未来是一种推测，我们认识到可能（事实上很可能）会弄错一些事情。因此，我们公开说明假设条件，以及每个“竞技场”入选的依据，使得情景分析更加令人信服。由此，哪些行业最终会成为未来的“竞技场”，读者们心中也自有评判。

本报告列举了一系列当前和未来的“竞技场”，即：可能改变商业格局和整个世界的行业。“竞技场”的定义是高增长和充满活力。这些行业占据价值增长的巨大份额，并且其业内市场份额也会发生剧烈变



概要

化，以企业市场份额变动的指标“洗牌率”来衡量（见图E1）。以上两大特点标志着一个新的竞争时代的到来，并意味着新技术和新业务模式正在发挥作用。

当今的“竞技场”

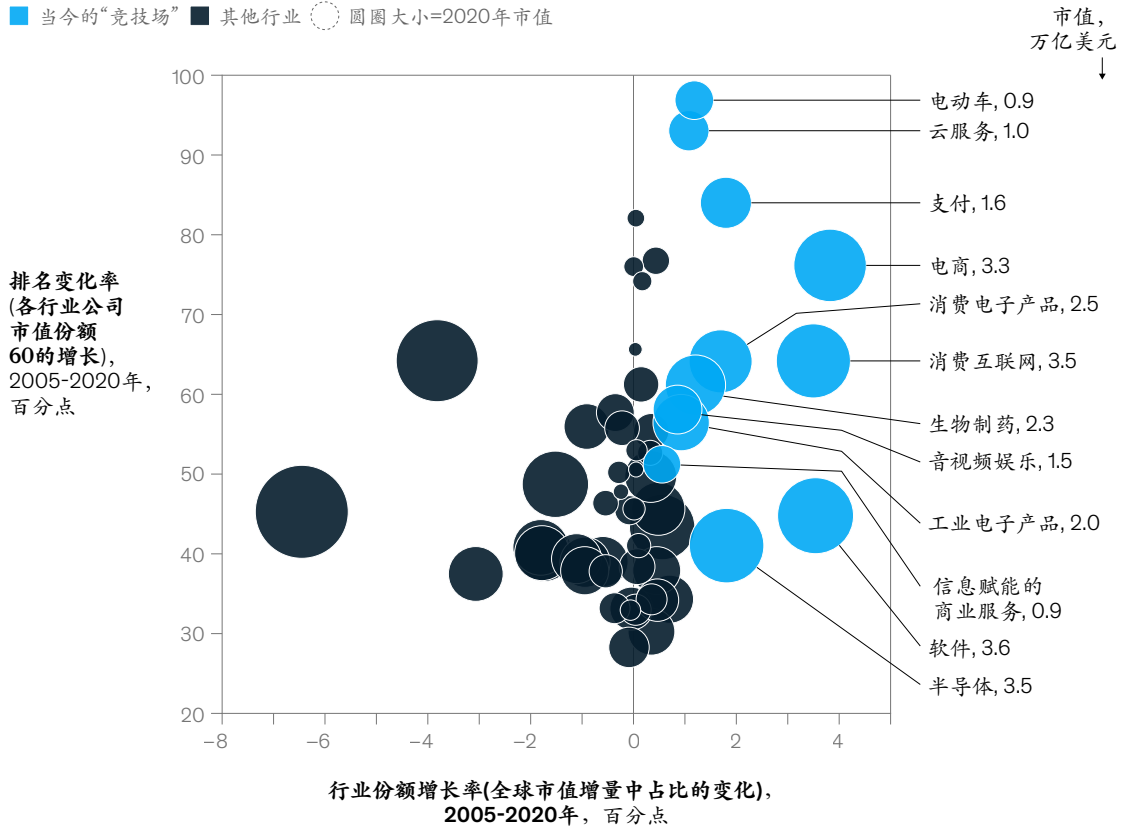
我们认为当今有12个“竞技场”，即：软件、半导体、消费互联网、电子商务、消费电子产品、生物制药、工业电子产品、支付技术、视频和音频娱乐、云服务、电动汽车(EV)和信息赋能的商业服务(按2020年市值排名)。“当今的竞技场”指的是过去20年形成的“竞技场”。我们以2005-2020年作为分析区间，划定清晰的十年界限，并确保数据的一致性和可靠性。对“竞技场”的理解十分重要，原因至少有二：不仅因为“竞技场”会颠覆商业世界，还因为对“竞技场”要素的认识，有助于解释这些领域的增长和活力来源，让我们能够发现未来15年可能出现的一系列新的“竞技场”。按照过往经验，这些未来的“竞技场”将成为竞争、创新和价值创造的中心。

2005年，“竞技场”占全球经济利润的比例不到10%，而到2019年，这些领域已经占到全球经济利润总额的一半。

图E1

当今12个“竞技场”呈现出极为频繁的市值排名变化和显著的市值份额增长

57个行业的市值排名变化率和增长份额



注：基于麦肯锡行业分类；质量4和5的数据来自麦肯锡价值情报，仅包含PitchBook；不包括子公司；仅包括2005年市值大于35亿美元或2020年市值大于50亿美元的公司；各领域公司数量不等；根据麦肯锡价值情报，2005年没有市值数据的公司被识别为不存在/非上市公司
资料来源：麦肯锡价值情报，麦肯锡全球研究院分析

McKinsey & Company

当今的“竞技场”在六个维度上有别于其他行业。

- “竞技场”所占利润份额越来越大。2005年，各“竞技场”共创造了550亿美元的经济利润，占全球总额的9%，而其他行业创造了5490亿美元的经济利润，约占总额的90%。而到了2019年，各“竞技场”创造的经济利润总计达2500亿美元，占全球总额的一半。如果对比2005年和2019年及2020年的经济利润排名，我们会发现，除工业电子产品外，每个“竞技场”的排名都有所上升。
- “竞技场”能够吸引大量创新投资。2005年，“竞技场”在研发投资中的占比已经很高，且在过去15年中一直居高不下。2005年，美国企业的研发支出中有62%被用于“竞技场”及相关产业；到2020年，这一比例增至65%。半导体和电子元器件所占份额最大，其次是生物制药和软件。

- **“竞技场”能够接纳新晋企业、促进成长。**2020年,“竞技场”总市值的33%来自2005年的“局外”公司——也就是说,当年这些公司还不存在,或市值低于35亿美元,亦或是存在但尚未成为这些领域的主要竞争者。相比之下,非“竞技场”各行业的新晋企业仅占总市值的15%。新玩家往往在“竞技场”形成的初期进入,因为此时竞争对手都将满足客户需求的种种创新视为投资目标,从而吸引大批新公司,带来了“竞技场”特有的活力。
- **“竞技场”催生巨头。**相比非“竞技场”,“竞技场”更有可能孕育超大规模的全球性公司。2020年,“竞技场”总市值的74%由市值超过500亿美元的公司持有,而在其他行业,这一比例仅为47%。市值超过2000亿美元的公司占“竞技场”总市值的50%,而在其他行业,这一比例仅为15%。大公司也更有可能存在“竞技场”。在市值超过2000亿美元的公司中,有一半以上来自这些“竞技场”,尽管按公司数量计算,“竞技场”中的公司只占样本总数的五分之一。2005年,排名前10的公司中只有一家属于未来“竞技场”——微软,市值2780亿美元。而到了2020年,排名前10的公司中有8家属于未来“竞技场”,市值从5110亿美元到1.7万亿美元不等。
- **“竞技场”的集中度往往更高。**有些时候,“竞技场”会出现集中的现象;例如,在我们的样本中,来自5个领域(云服务、消费电子、消费互联网、电动汽车和支付)的前10大企业至少占2020年该领域市值和收入的90%。与此同时,创新压力依然存在。投资改进产品或利用网络效应带来的回报会越来越高,这就要求领军企业不断创新,从而保持领先地位。“竞技场”的产业结构很少是一成不变或长期稳定的。“竞技场”持续渐进的投入及非凡的回报,会激发高度创新的市场进一步激烈竞争,引发技术和商业变革,从而改变赢家排名。
- **“竞技场”的全球化程度更高。**平均而言,“竞技场”公司50%的收入来自公司所在地区之外,而非“竞技场”公司的这一比例仅为42%。“竞技场”内的公司也更有可能是跨国公司,68%的“竞技场”公司20%以上的收入来自本土之外。相比之下,仅有约一半的非“竞技场”公司达到这一水平。软件领域的全球化程度尤其之高。按2020年收入计算,软件领域四巨头(即微软、IBM、甲骨文和SAP)近60%的收入都来自本土之外。

“竞技场”的源起

为了更好识别未来潜在“竞技场”，我们研究了当前“竞技场”的源起。我们发现，只要满足三个元素，就能带来高增长和高活力，从而催生出新的“竞技场”。我们称这三个元素为“竞技场的创造元素”，分别是业务模式或技术变革、鼓励投资升级的措施以及庞大或不断增长的潜在市场。

- **业务模式或技术变革。**人们一般理想化地认为，技术的性能和采用率会按S型曲线发展。当某项技术能力发生变革时，采用率开始时会比较缓慢，在到达拐点后开始加速攀升，最后随着技术的成熟而趋于平缓。虽然在现实世界中，技术能力和采用率并不完全按照S型曲线发展，但我们还是在“竞技场”中看到了技术的变革，例如，锂离子电池技术创新使电动车得以大规模生产。能改变产品或服务的商业模式（支付方、支付对象及方式）的技术也会带来业务模式巨变，颠覆现有市场结构，就像电子商务和音视频娱乐（流媒体）领域所发生的那样。
- **鼓励投资升级的措施。**公司若能利用投资扩大产能，同时从根本上改变和完善产品，即可提高其竞争地位并迅速赢得市场份额。一些特定类型的支出就用于这类投资，如市场营销、研发和某些资本支出。当企业以这种方式强化自身能力时，往往也能提升长期利润率，并看到回报随着规模的扩大而增加。因此，竞争对手也有投资的强烈动力，双方进入“军备竞赛”模式，在此过程中，双方不断投资以扩大规模，又不断扩大规模以获取投资，导致能力也同步升级。这种模式能够加快企业成长 and 市场份额跃升速度，这正是“竞技场”的典型特征；长此以往，“竞技场”的门槛不断提高，使新玩家难以进入，直至出现新的技术或商业模式巨变才能使“竞技场”再次敞开大门。
- **庞大或不断增长的潜在市场。**进入大型或快速增长市场的企业，要么具备在需求增长持续领先且规模可观的市场开展业务的经验，要么能够通过卓越的产品或服务抢夺现有市场的份额。“竞技场”的部分企业参与快速增长的市场，它们利用技术和商业模式颠覆式升级的优势，加速价值创造。这些快速增长市场的收入在2005年时通常已超过1000亿美元，而在其中参与竞争的公司则通过投资升级，提高了效率或拓宽了能力。这些“竞技场”包括生物制药、工业电子产品、信息赋能的商业服务、消费电子产品、支付、半导体、软件以及音视频娱乐。从2005年到2020年，它们的收入复合年增长率（CAGR）从5%增至13%。另一部分公司通过推出新的产品或服务类别，抢占现有市场份额，释放潜在需求，实现快速增长。这些公司所在行业包括云服务、消费互联网、电商和电动车。从2005年到2020年，它们收入的复合年增长率从13%提升至33%。

“竞技场”三要素催生竞争模式升级，从而带来快速的增长和极高的活力。升级竞争的特点在于能够持续吸引投资，通常会形成更强的竞争力和全球规模。在这种情况下，竞争就像一种锦标赛，胜者将获得巨大奖励，但并不能一劳永逸，因为新一轮升级后的竞争往往紧接着上一轮又开始了。这与传统竞争模式形成了鲜明对比。传统模式一般包含初始进入成本及为提高产量而进行的额外投资，容易导致行业结构进一步本地化。

进一步趋于静态。在升级竞争中,参与者必须通过投资和能力建设不断提高产品质量,从而获得或保持市场份额。

此外,当前的竞技领域普遍受益于数字化大趋势。上一波数字化浪潮是大型“竞技场”蓬勃发展的沃土。全球互联网使电商企业能够联系全球的买家和卖家,方便客户随时随地购物。数字化还改变了音视频娱乐(尤其是流媒体视频),使媒体消费从电影院和CD转向家庭和移动设备。

信息处理和传播成本指数级下降,创造了一条长长的S型曲线。数字化也孕育了全球市场和规模化的分销平台。软件驱动的商业模式可变成成本低、网络效应强,为投资升级创造了效果显著的战场。因此,当前大多数“竞技场”都牢牢扎根于数字经济。

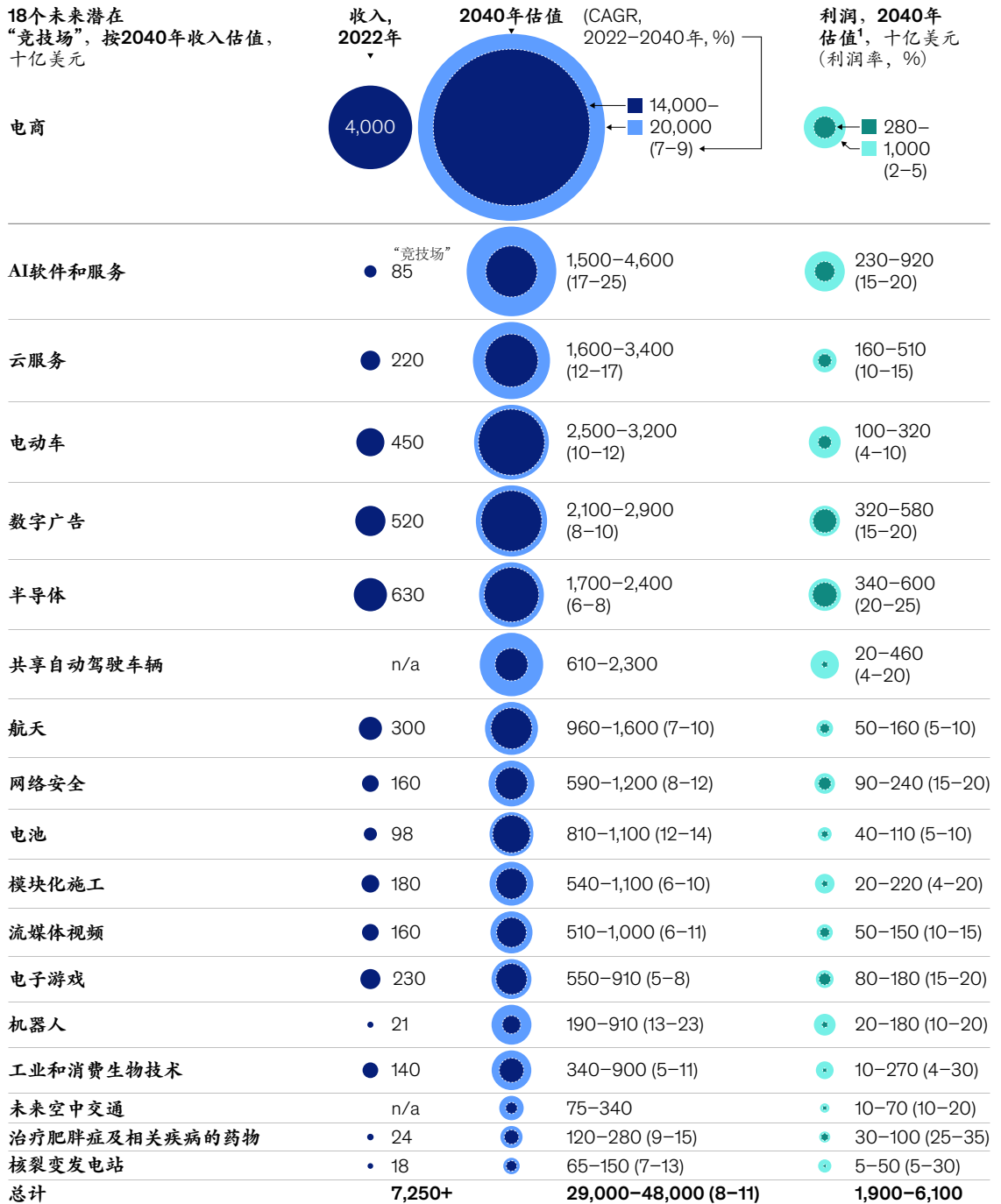
未来“竞技场”

基于对当前“竞技场”及其特点的理解,我们识别出18个未来潜在“竞技场”。预计到2040年,它们可产生29万亿至48万亿美元的收入和2万亿至6万亿美元的利润(见图E2)。从经济影响看,我们预计其GDP占比可能会从2022年的约4%增长到2040年的10%-16%,相当于GDP增长总量的18%~34%。GDP占比的上升是“竞技场”的一大特点:如果我们对当前“竞技场”进行类似分析,就会发现样本公司的GDP占比从2005年的3%增加到2020年的9%。

当前的某些“竞技场”在未来将继续保持这种地位,而另一些将不再是未来的“竞技场”。

图E2

未来的18个潜在“竞技场”可创造29万亿到48万亿美元的收入和2万亿到6万亿美元的利润



¹也就是净营业利润减去调整后税金(NOPLAT)。NOPLAT份额基于数据库中最密切相关的行业，该数据库来自第1章和第2章中对3000家公司的分析。
资料来源：公司年报，麦肯锡价值情报，麦肯锡全球研究院分析

未来潜在“竞技场”可分为三类：一是有可能继续发展成未来“竞技场”的当前“竞技场”；二是某些当前“竞技场”的细分市场，它们可能发展得足够大、足够快，衍生为新的“竞技场”；三是和当前“竞技场”关系不那么紧密的新兴“竞技场”。虽然处于不同演变阶段，但它们已展现出“竞技场”的初步迹象。

持续“竞技场”

1. **电子商务。**通过数字渠道销售商品并直接履约的公司
2. **电动汽车。**纯电、插电混动和燃料电池电动车制造商
3. **云服务。**按需提供云基础设施和平台，即服务的公司
4. **半导体。**半导体、微芯片和集成电路的设计商和制造商，以及半导体制造工具供应商

衍生“竞技场”

5. **AI软件和服务（衍生自软件）。**提供人工智能软件和服务的公司，不包括运行人工智能所需的硬件
6. **数字广告（衍生自消费互联网）。**帮助广告商通过数字渠道触达消费者的平台
7. **流媒体（衍生自音视频娱乐）。**互联网视频点播娱乐服务提供商

新兴“竞技场”

8. **共享自动驾驶汽车。**共享自动驾驶汽车服务运营商
9. **航天。**向商业和国家支持部门提供太空相关基础设施和服务的供应商
10. **网络安全。**保护计算机系统，防止意外和未授权访问、修改或破坏的公司
11. **电池。**用于电动车和其他能源转型相关技术的充电电池制造商
12. **电子游戏。**游戏机、个人电脑和手机游戏的专门生产商和分销商
13. **机器人。**机器人制造商和机器人解决方案提供商
14. **工业和消费生物技术。**农业、替代蛋白质、生物材料和生物化学品以及消费品等市场中生物技术产品供应商
15. **模块化施工。**在模块化建筑价值链（从设计到组装）上开展模块化施工的公司
16. **核裂变发电站。**核裂变发电设施建设的参与者
17. **未来空中交通。**电动垂直起降飞机（eVTOL）和无人机送货等空中运输服务运营商
18. **治疗肥胖症及相关疾病的药物。**销售胰高血糖素样肽-1（GLP-1）药物和其他肥胖症及相关疾病（如糖尿病）治疗药物的公司

本报告英语版全文，可在此获取：<https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/the-next-big-arenas-of-competition>

当前的五个“竞技场”——生物制药、消费电子、信息赋能的商业服务、工业电子和支付——可能会失去“竞技场”的地位。它们可能难以保持较高的增长和活力，继续成为未来“竞技场”。

我们还研究了一些“准新兴“竞技场””，这些行业具备一些成为“竞技场”的元素，但其增长前景或未来活力并不明朗，发展成为“竞技场”的可能性也相对较低。之所以将其囊括进来，是因为预测未来的“竞技场”并非一门精准科学，我们深知自己可能会出错。而这些潜在领域可能是未来的重大机遇。准新兴“竞技场”包括清洁氢、低碳材料、老年产品和服务、核聚变、可再生能源发电设备和基础设施、可持续燃料、虚拟现实和增强现实，以及Web3（包括去中心化金融）。

我们对当前和未来“竞技场”的分析揭示了三个关键摇摆因素，它们凌驾于建模的各种不确定性之上，在技术、投资模式和需求来源三方面对未来“竞技场”的演变至关重要。这些因素包括：影响创新监管和技术区域化的地缘政治动向、人工智能技术在各行各业的发展和应用，以及旨在改变气候变化进程从而推动市场需求的绿色转型步伐。

与当前的12个“竞技场”相比，我们所识别的18个未来“竞技场”可能会带来更大的实质性变革，影响我们消费和处理数据、维持身心健康以及彼此沟通交流的方式。它们会为我们的生活带来新的选择，也会对社会进步提出新挑战，从数据和隐私背后的道德和伦理依据，到对企业包容性和可持续性的要求。了解这些“竞技场”产生的时间、方式及演变进程，并预测它们可能影响社会的方式，能够为我们提供观察社会进步曲线的独特视角。

本报告为我们观察未来提供了一个初步的观点，让我们了解哪些“竞技场”最具增长潜力和活力，以及如何随着时间的发展不断更新观点。在报告的末尾，我们也提供了一份概要，初步量化了18个潜在未来“竞技场”增长前景和活力程度的预期，供您参考。

麦肯锡全球研究院

2024年12月

©麦肯锡公司版权所有

由麦肯锡全球研究院设计

mckinsey.com/mgi

 @McKinsey_MGI

 @McKinseyGlobalInstitute

 @McKinseyGlobalInstitute

欢迎订阅MGI播客*Forward Thinking*:

mck.co/forwardthinking